# Sensores de Nível (II): Tecnologias Avançadas de Medição

## 1. Introdução

A medição de nível é uma das variáveis mais importantes na instrumentação industrial, pois é fundamental para o controle de processos em tanques, reservatórios e silos. Além dos métodos tradicionais, existem tecnologias avançadas que permitem medições mais precisas, seguras e adaptadas a diferentes condições operacionais, como ambientes agressivos, altas temperaturas e materiais sólidos ou líquidos.

## 2. Sensores de Radar e Sensores de Nível Radioativo

Os sensores de radar utilizam ondas eletromagnéticas (micro-ondas) para medir a distância até a superfície do material. Como vantagem, esse tipo de sensor não sofre interferência de temperatura, pressão ou vapores.

- Funcionamento: tempo de retorno do sinal refletido
- Alta precisão e independência de condições ambientais
- Aplicação: líquidos, sólidos e ambientes extremos

Os sensores de nível radioativo utilizam radiação ionizante para medir o nível de materiais. Como vantagem, é ideal para condições em que outros sensores falham, mas suas limitações se encontram em altos custos e exigência de normas de segurança.

- Funcionamento: atenuação da radiação ao atravessar o material
- Aplicação: ambientes extremos (alta temperatura, corrosão)
- Não há contato com o processo

3. Célula de Carga e Sensor Ultrassônico

Uma célula de carga utiliza sensores de deformação (strain gauges) para medir peso, inferindo o nível do material.

- Alta precisão
- Aplicação em silos e tanques
- Medição indireta do nível

Já um sensor ultrassônico é baseado na emissão de ondas sonoras de alta frequência. Sua limitação ocorre com a interferência de temperatura e gases.

- Funcionamento: tempo de retorno do eco
- Aplicação: líquidos e sólidos
- Medição sem contato

4. Sensor Fotoelétrico e Pás Rotativas

O sensor fotoelétrico utiliza feixe de luz para detectar presença ou nível.

- Aplicação: detecção de nível pontual
- Alta velocidade de resposta

As pás rotativas são um dispositivo mecânico utilizado principalmente em sólidos. Possuem vantagens por serem robustas e simples, mas são limitadas pelo desgaste mecânico.

- Funcionamento: rotação interrompida pelo material
- Aplicação: silos e grãos

5. Sensor de Diafragma e Borbulhamento

O sensor de diafragma utiliza deformação de um elemento sensível para medir a pressão hidrostática.

- Aplicação: líquidos
- Alta confiabilidade

Já o método de borbulhamento é baseado na injeção de gás em um líquido. Sua vantagem é não ter contato direto com o sensor do fluido.

- A pressão necessária para formar bolhas indica o nível
- Muito utilizado em líquidos corrosivos

6. Sensor de Onda Guiada e Espectroscopia de Impedância

O sensor de onda guiada utiliza ondas eletromagnéticas guiadas por uma haste.

- Alta precisão
- Aplicação em líquidos e sólidos
- Pouco afetado por condições ambientais

E a espectroscopia de Impedância uma técnica avançada que consiste na análise da impedância elétrica. Essa técnica garante alta sensibilidade e precisão.

- Permite identificar propriedades do material
- Aplicação em medições complexas e laboratoriais

Referências


1. SOUZA, Gustavo. Instrumentação Básica: Medição de Nível. Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 2012. E-book. Disponível em: https://docentes.ifrn.edu.br/gustavosouza/2012.2/3-qui-int-1v/Instrumentacao%20Basica%20I%20-%20Pressao%20e%20Nivel%20-%20SENAI.pdf.
2. SMAR Equipamentos Industriais. Instrumentação Industrial. Centro de Treinamento SMAR, 2020. E-book. Disponível em: https://paulocrgomes.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Instrumenta%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-SMAR-.pdf.
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Instrumentação Aplicada. UFSM, 2018. E-book. Disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/11/18_instrumentacao_aplicada.pdf.
4. SILVA, João. Estudo de sensores de nível aplicados à indústria. Repositório Acadêmico, 2021. E-book. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/24810/1/LEOMIR_DEFESA.pdf.